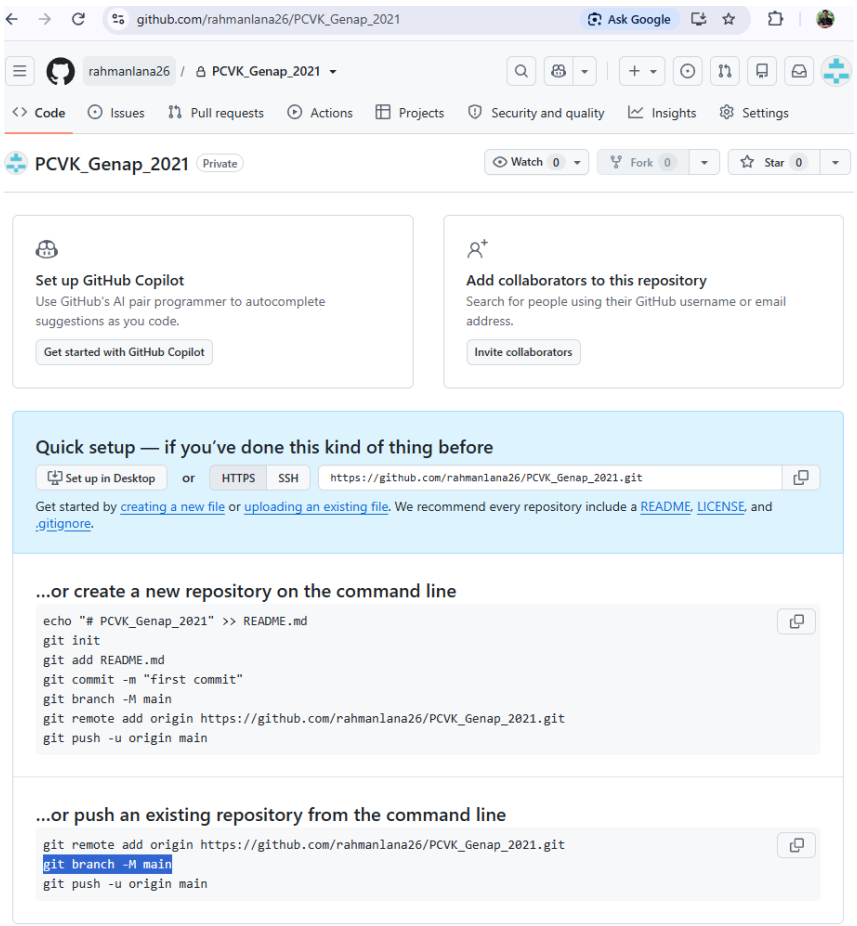
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	Pengolahan Visi dan Citra Komputer (PVCK)
Program Studi	:	D4 – Sistem Informasi Bisnis / D4 – Teknik Informatika
Semester	:	4

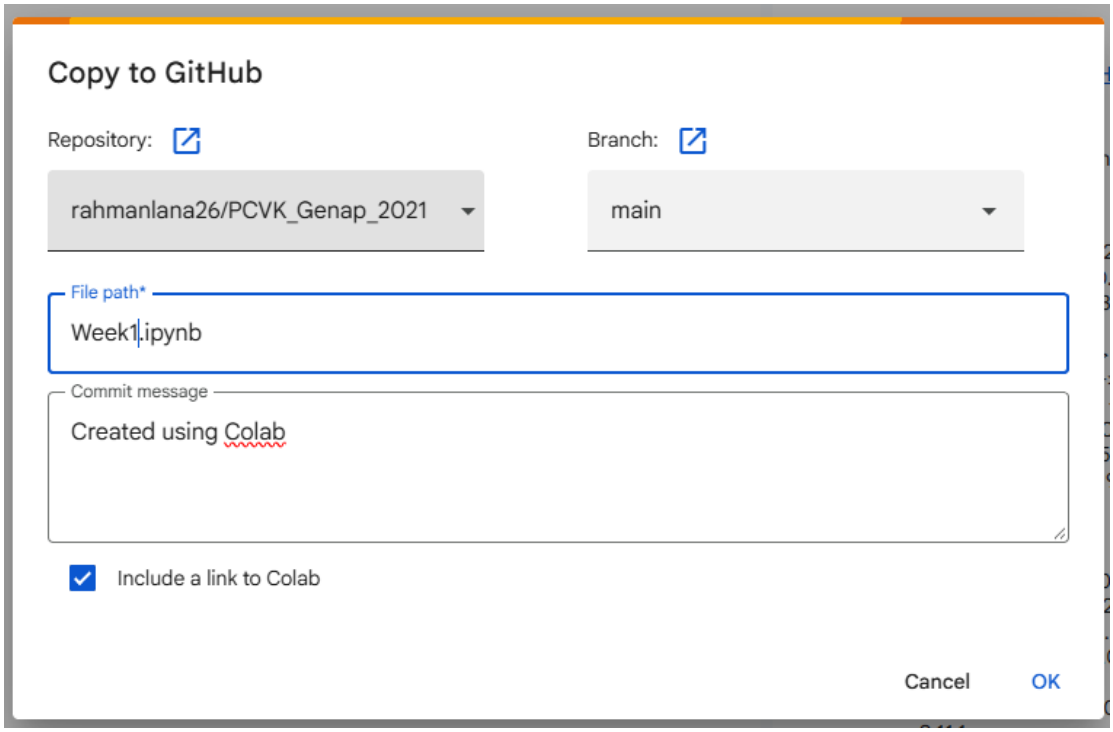
Kelas	:	TI 2B
NIM	:	244107020056
Nama	:	Nor Rahman Maulana
Jobsheet Ke-	:	1

Laporan Jobsheet

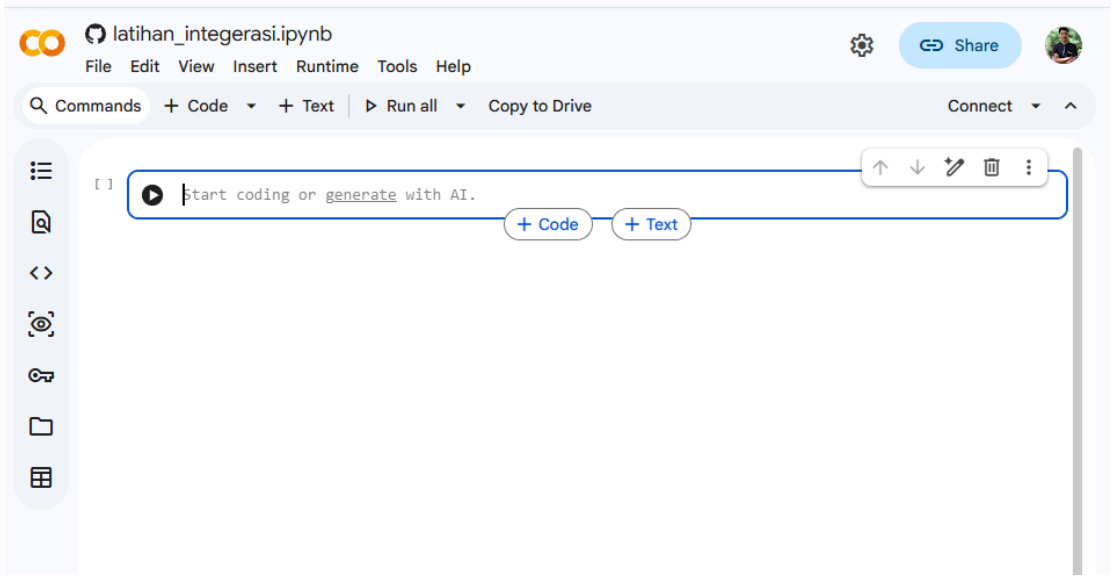
Praktikum Ke-1 – Pengenalan Github dan Google Colabs

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	**Membuat repository privat** 

Menghubungakan google colabs dengan github dan bikin new notebook



Bershasil menghubungkan



Praktikum Ke-2 – Pengenalan Python untuk membaca dan menampilkan image dengan pengenalan macam-macam Library (Numpy, pandas, cv2, skimage, PIL dan matplotlib)

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	**Langkah awal**
	`import numpy as np2`
	`import pandas as pd`
	`import cv2 as cv`
	`from google.colab.patches import cv2_imshow #for image display`
	`from skimage import io`
	`from skimage import transform`
	`from PIL import Image`
	`import matplotlib.pylab as plt`
	
	`urls = ["https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0052574/full/800,/0/default.jpg",`
	`"https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0016007/full/800,/0/default.jpg",`
	`"https://placekitten.com/800/571"]`
	`for url in urls:`
	`image = io.imread(url)`
	`image = cv.resize(image, (0, 0), fx=0.5, fy=0.5)`
	`image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)`
	`final_frame = cv.hconcat((image, image_2))`
	`cv2_imshow(final_frame)`
	`print('\n')`
	
	Hasilnya







Melihat ukuan Image

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<pre>resolusi image = tinggi x lebar = 286 x 400</pre>


Mengakses Pixel

</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>
Pertanyaan Praktikum D2

1. Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode Python dilakukan menggunakan Google Colab?

Jawab : Mwnjalankan kode Python dilakukan menggunakan Google Colab karena Google Colab merupakan pemrograman berbasis cloud yang dapat digunakan untuk menjalankan kode Python secara langsung melalui browser tanpa perlu melakukan instalasi Python dan library secara manual pada komputer. praktikum ini Google Colab juga digunakan untuk membuat dan menjalankan Python Notebook, membuka file citra, dan mengakses file yang tersimpan pada Google Drive. notebook hasil praktikum dapat disimpan dan diakses melalui GitHub.
</td>
</tr>
</table>

2. Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah ke delapan? Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini?

   Jawab :

   - Numpy : digunakan untu melakukan operasi terhadap array numerik, gambar direpresentasikan sebagai array yang berisi nilai-nilai pixel. NumPy juga dapat digunakan untuk melakukan indexing, slicing, membuat array, dan manipulasi data citra.
   - Pandas : Digunakan untuk pengolahan dan analisis data dalam bentuk tabel atau struktur data seperti DataFrame.
   - Open Cv : Digunakan untuk pengolahan citra. Dalam praktikum ini cv2 digunakan untuk melakukan resize, konversi warna, flip, membuat garis, rectangle, circle, text, dan berbagai operasi citra lainnya.
   - Scikit-Image : digunakan ntuk pemrosesan citra. Pada praktikum digunakan bagian io, terutama untuk membaca image dari URL menggunakan io.imread()
   - PIL : Digunakan untuk membuka, membaca, memanipulasi, dan menyimpan file gambar.
   - Matplotlib : Digunakan untuk menampilkan dan memvisualisasikan gambar atau data. Dalam praktikum digunakan melalui plt.imshow() dan plt.show().

   Tidak semua library tersebut harus digunakan untuk setiap langkah praktikum**.** Setiap library mempunyai fungsi yang berbeda dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, untuk membaca gambar dari URL dapat menggunakan skimage.io, sedangkan untuk manipulasi pixel dan pengolahan citra banyak digunakan NumPy dan OpenCV.

3. Pada uji coba langkah ke-9 terdapat potongan kode program sebagai berikut :

   ```
   image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)
   ```

   Apa kegunaan kode program tersebut?dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan?

   Jawab : digunakan untuk mengubah urutan channel warna dari BGR menjadi RGB. OpenCV secara default menggunakan urutan BGR, sedangkan RGB menggunakan urutan Red, Green, Blue

4. Perhatikan potongan kode progam berikut :

```
#membuat garis horizontal ditengah image
for y in range (lebar):
  image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255]
```

Apakah kegunaan kode [255,255,255] ? Jelaskan!

Jawab : Nilai 255 merupakan nilai intensitas maksimum untuk masing-masing channel pada citra 8-bit. Karena ketiga channel memiliki nilai maksimum yang sama, yaitu 255, maka warna pixel tersebut menjadi putih.

5. Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah!

   Jawab : keterkaitannya adalah resolusi menentukan jumlah pixel yang digunakan untuk membentuk sebuah gambar. Semakin banyak pixel yang tersedia untuk ukuran gambar yang sama, semakin banyak detail yang dapat direpresentasikan. Modul juga menjelaskan bahwa karakteristik citra digital ditentukan antara lain oleh resolusi, yaitu jumlah pixel horizontal × vertikal, serta bit depth dan format penyimpanannya.

3

Tugas Praktikum D2

1. Lakukan langkah-langkah praktikum seperti diatas
2. Buat garis vertikal dan garis menyilang diagonal pada image keluaran

   Jawab :

   Terdapat perubaha code pemrogrman

```
image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
for y in range(tinggi):
    image_3[y,int(lebar/2)] = [255,255,255]
```

   Mwnghasilkan



Membuat garis Diagonal

```
image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
for y in range(min(tinggi,lebar)):
    image_3[y,y] = [255,255,255]
    image_3[y,lebar-1-y] = [255,255,255]
```

Hasilnya



3. Buat garis horisontal berwarna putih dibagian tengah gambar dengan panjang tertentu

   Code Pemrograman

```
image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)

panjang = 100
x_awal = int((lebar - panjang) / 2)
x_akhir = x_awal + panjang

for y in range(x_awal, x_akhir):
     image_3[int(tinggi/2), y] = [255,255,255]

final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3))
cv2_imshow(final_frame)
print('\n')
```

Menghasilkan



4. Buat kotak menggunakan kumpulan pixel warna putih di sembarang tempat dalam gambar

   Jawab :

   Code Pemrograman

```
for y in range(x_awal, x_akhir):
     image_3[100:200, 100:200]  = [255,255,255]
```

   Menghasilkan

Praktikum Ke-3 - Pengenalan Python: Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel warna pada OpenCV dan konversinya

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	**Menampilkan gambar**

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab.patches import cv2_imshow
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/ktm_lama.jpg")
plt.imshow(img)

print("resolusi gambar:", img.shape[1],"x",img.shape[0])
```

```
Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remo
resolusi gambar: 3072 x 4080
```



Menampilkan Greyscale

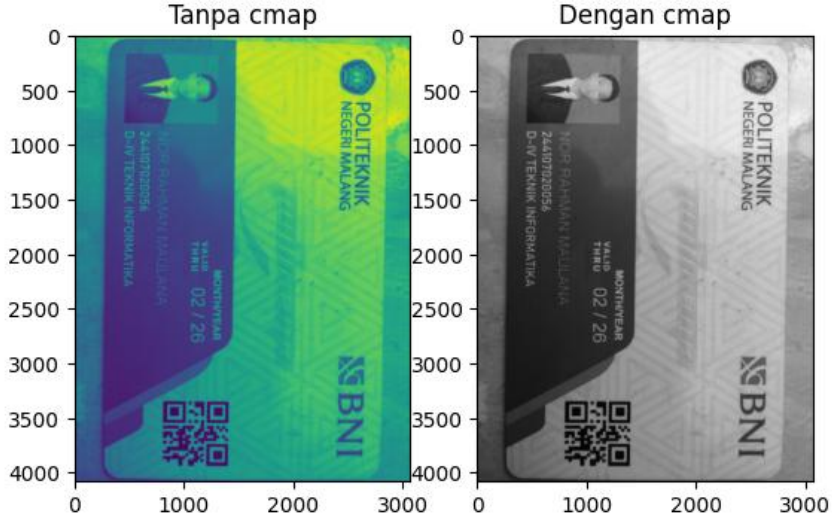
```
img_gray = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/ktm_lama.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Tanpa cmap
plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img_gray)
plt.title("Tanpa cmap")

# Dengan cmap
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(img_gray, cmap="gray")
plt.title("Dengan cmap")

plt.show()
print('\n')
```

```
Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/cont
```




```
#Melakukan Resizing
img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/ktm_lama.jpg")
imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #Konversi BGR ke RGB
imgRGBsmall = cv2.resize(imgRGB, (400,250))
plt.imshow(imgRGBsmall)
```

B

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7ca988d62350>
```



Melakukan Fliping

```
imgBalik = cv2.flip(imgRGBsmall,1)
plt.imshow(imgBalik)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7ca993108910>
```



Membuat geometri 2D dari Open CV

```
# Membuat lingkaran merah kiri atas
cv2.circle(black_img, (100,100), 50, (0,0,255), 5)

# Membuat kotak biru
cv2.rectangle(black_img, (200,200), (300,300), (255,0,0), 5)

# Membuat persegi panjang hijau kanan atas
cv2.rectangle(black_img, (400,50), (500,150), (0,255,0), 5)

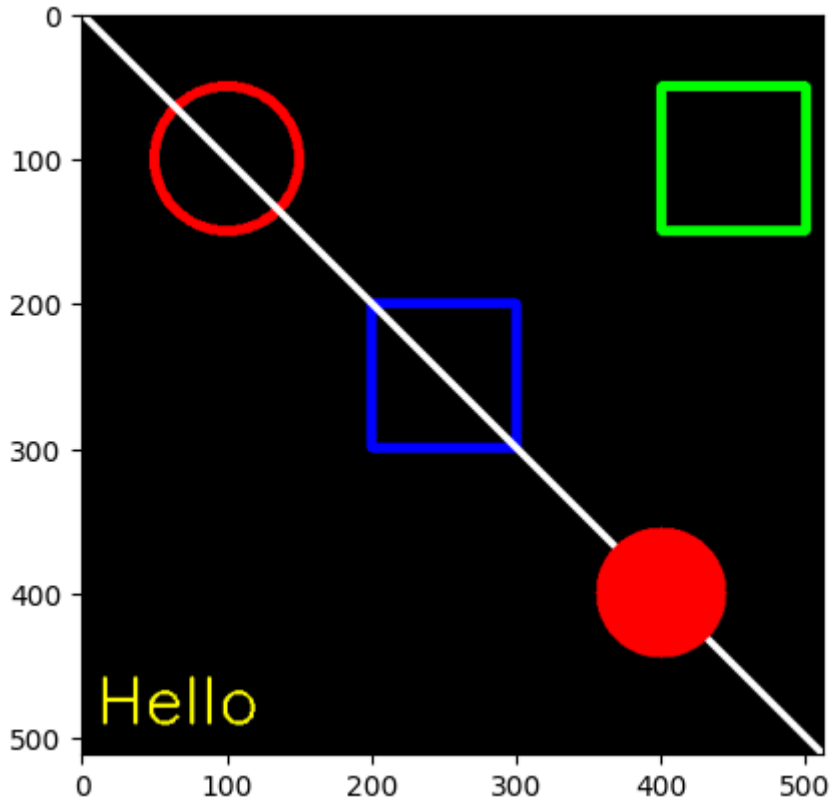
# Membuat garis diagonal putih
cv2.line(black_img, (0,0), (512,512), (255,255,255), 3)

# Membuat lingkaran merah kanan bawah
cv2.circle(black_img, (400,400), 45, (0,0,255), -1)

# Menambahkan tulisan Hello berwarna kuning
cv2.putText(
    black_img,
    "Hello",
    (10,490),
    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
    1.5,
    (0,255,255),
    2
)

# Menampilkan hasil
plt.imshow(cv2.cvtColor(black_img.astype(np.uint8), cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.show()
```

Menghasilkan




```
# Membuat canvas hitam ukuran 512 x 512
black_img = np.zeros(shape=(512,512,3), dtype=np.uint8)

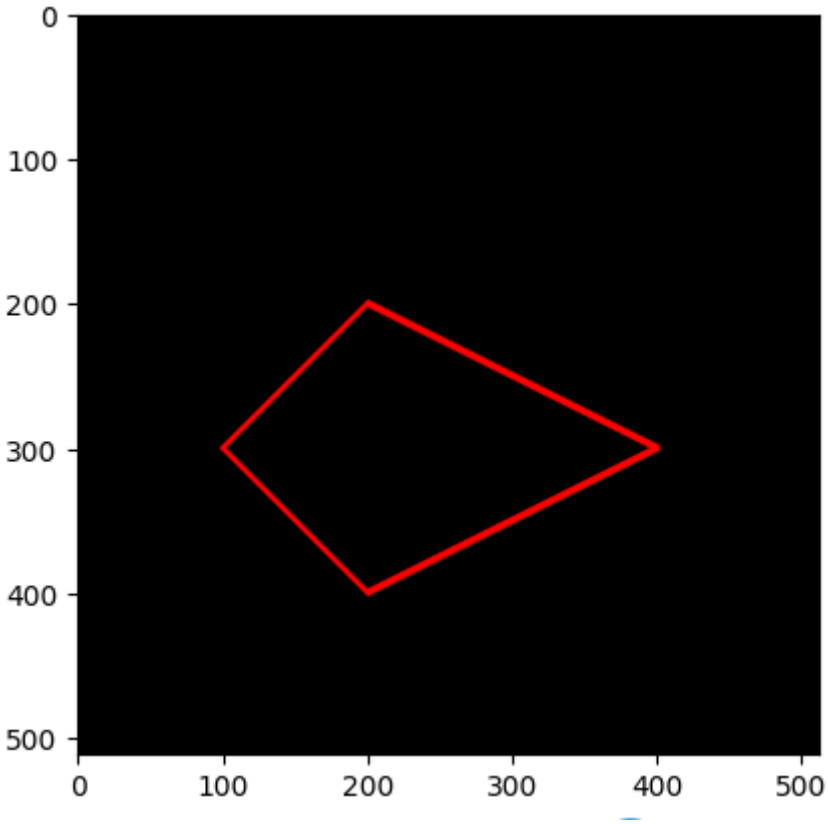
# Menentukan titik-titik polyline
points = np.array([[100,300], [200,200], [400,300], [200,400]], np.int32)

# Mengubah bentuk array agar sesuai dengan cv2.polylines
points = points.reshape((-1,1,2))

# Membuat polyline berwarna merah
cv2.polylines(black_img, [points], True, (0,0,255), 3)

# Menampilkan gambar
plt.imshow(cv2.cvtColor(black_img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.show()
```

Hasilnya

<table>
<tr><td></td><td> 
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pertanyaan praktikum D3
1. Apakah perbedaan gambar yang ditampilkan tanpa dan dengan matplotlib?
Jawab : Perbedaannya terletak pada cara gambar ditampilkan. cv2_imshow() digunakan untuk menampilkan gambar secara langsung menggunakan fungsi dari Google Colab, sedangkan matplotlib menggunakan plt.imshow() untuk menampilkan gambar sebagai sebuah plot.
2. Apakah perbedaan dan pengaruhnya pembuatan black image antara tipe data int16 dan int32?
Jawab : Perbedaannya terdapat pada jumlah bit yang digunakan untuk menyimpan setiap nilai pixel.
• int16 menggunakan 16 bit atau 2 byte untuk setiap nilai.
• int32 menggunakan 32 bit atau 4 byte untuk setiap nilai.
3. Apakah kegunaan “google.colab.patches import cv2_imshow” pada potongan kode berikut:</td></tr>
</table>

```
from google.colab.patches import cv2_imshow
from skimage import io
```

Jawab : digunakan untuk mengimpor fungsi cv2_imshow() agar gambar dapat ditampilkan dengan baik pada Google Colab.

4. Apakah kegunaan "skimage import io" pada potongan kode soal nomor 3

   Jawab : digunakan untuk mengimpor modul io dari library scikit-image (skimage) yang digunakan untuk melakukan operasi input dan output pada gambar.

3

Tugas Praktikum D3

1. Dengan menggunakan figsize, perhatikan apakah ukuran image pixelnya juga berubah?

   Jawab : Penggunaan figsize hanya mengubah ukuran tampilan gambar pada Matplotlib, bukan ukuran atau jumlah pixel pada gambar sebenarnya. Jadi, meskipun gambar terlihat lebih besar atau lebih kecil pada tampilan, resolusi dan jumlah pixel gambar tetap sama.

2. Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja!

   Jawab :

   Code Pemrograman

```
imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

red_blue = imgRGB.copy()
red_blue[:,:,1] = 0

green_blue = imgRGB.copy()
green_blue[:,:,0] = 0

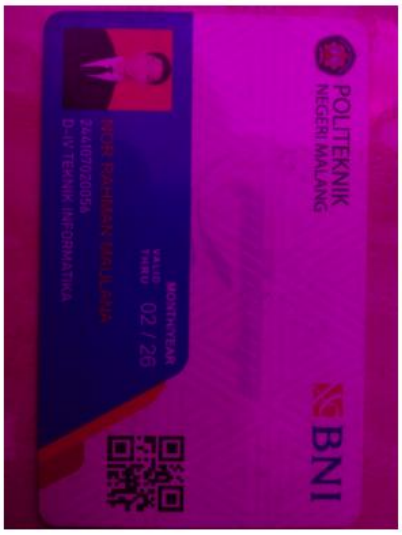
plt.figure(figsize=(10,5))

plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(red_blue)
plt.title("Red - Blue")
plt.axis("off")

plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(green_blue)
plt.title("Green - Blue")
plt.axis("off")

plt.show()
```

Red - Blue



Green - Blue



3. Tampilkan image baris ke 20-115, kolom 25-120!

Area yang akan di-crop



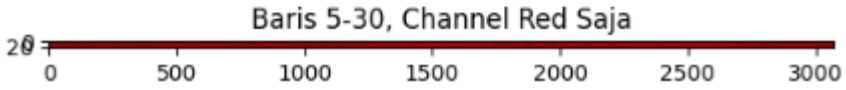
Hasil Crop



4. Tampilkan image baris ke 5-30, semua kolom, channel Red saja!

```
# D3 Nomor 4

img_red_only = imgRGB[5:30, :].copy()
img_red_only[:, :, 1] = 0 # Hilangkan Green
img_red_only[:, :, 2] = 0 # Hilangkan Blue
plt.imshow(img_red_only)
plt.title("Baris 5-30, Channel Red Saja")
plt.show()
```



5. Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna yang berbeda dalam satu image. disarankan menggunakan bilangan acak/random!

   Jawab :

```
image_box = imgRGB.copy()

tinggi = image_box.shape[0]
lebar = image_box.shape[1]

for i in range(5):
    x1 = random.randint(0, max(0, lebar-100))
    y1 = random.randint(0, max(0, tinggi-100))

    width = random.randint(50,100)
    height = random.randint(50,100)

    x2 = min(x1 + width, lebar-1)
    y2 = min(y1 + height, tinggi-1)

    warna = (
        random.randint(0,255),
        random.randint(0,255),
        random.randint(0,255)
    )

    cv2.rectangle(
        image_box,
        (x1,y1),
        (x2,y2),
        warna,
        3
    )

plt.imshow(image_box)
plt.title("5 Kotak Berbagai Ukuran dan Warna")
plt.axis("off")
plt.show()
```

5 Kotak Berbagai Ukuran dan Warna



6. Tampilkan image dengan posisi terbalik! Berdasarkan praktikum bagian 3 dan 4 kerjakan beberapa tugas berikut :

```
# D3 Nomor 6
image_flip = cv2.flip(imgRGB, -1)

plt.imshow(image_flip)
plt.title("Image Terbalik")
plt.axis("off")
plt.show()
```



7. Buat rectangle dan circle pada bagian wajah dari image foto s anda saat beraktifitas (bukan pasfoto).

```
foto = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/foto_aktivitas.jpeg")
foto = cv2.cvtColor(foto, cv2.COLOR_BGR2RGB)

cv2.rectangle(foto, (200,100), (400,300), (255,0,0), 4)
cv2.circle(foto, (300,200), 100, (0,255,0), 4)

plt.figure(figsize=(8,6))
plt.imshow(foto)
plt.title("Rectangle dan Circle pada Wajah")
plt.axis("off")
plt.show()
```



8. Buat rectangle pada bagian sudut bawah kiri channel B pada color space RGB dari citra kitten/ lena/ mandrill/ male/ female/ couple/ sailboat/ peppers!

   Jawab :

```
img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/couple.jpg")
imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

channel_B = imgRGB[:,:,2]

tinggi = channel_B.shape[0]
lebar = channel_B.shape[1]

channel_B_rgb = cv2.cvtColor(channel_B, cv2.COLOR_GRAY2RGB)

cv2.rectangle(
    channel_B_rgb,
    (10, tinggi-120),
    (160, tinggi-10),
    (255,0,0),
    4
)

plt.figure(figsize=(8,6))
plt.imshow(channel_B_rgb)
plt.title("Channel B dengan Rectangle")
plt.axis("off")
plt.show()
```



9. Lengkapi tulisan nama file pada file citra dari soal no.8. gunakan font, ukuran font, dan warna font yang sesuai keinginan anda.

```
cv2.putText(
    channel_B_rgb,
    "kitten.jpg",
    (20, tinggi-45),
    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
    0.8,
    (255,255,0),
    2
)

plt.figure(figsize=(8,6))
plt.imshow(channel_B_rgb)
plt.title("Channel B + Nama File")
plt.axis("off")
plt.show()
```

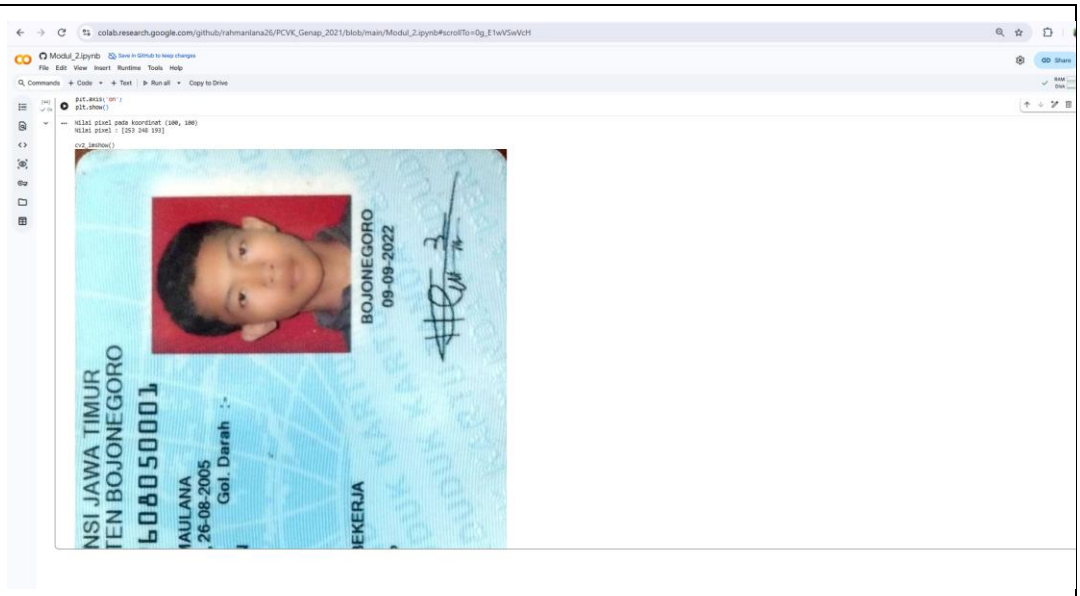


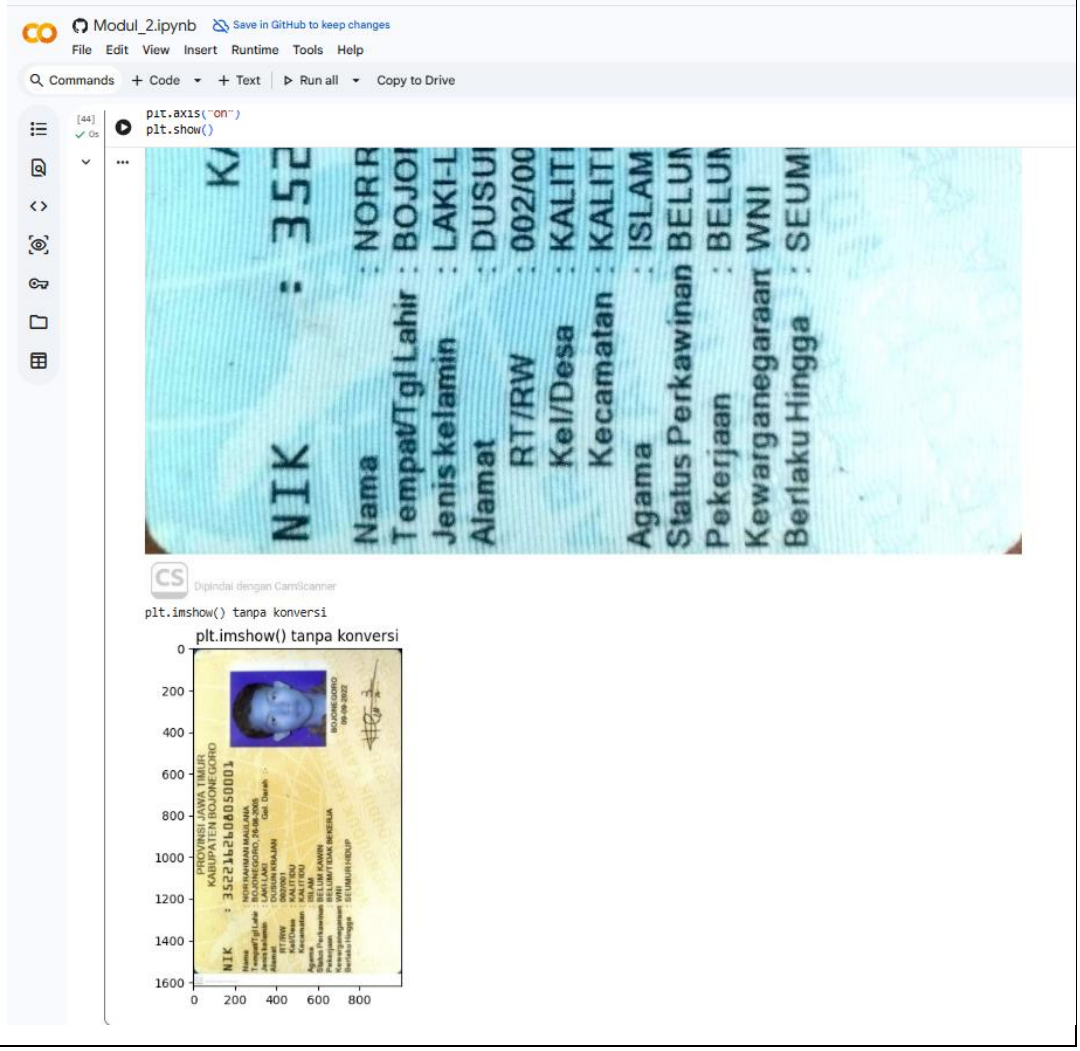
10. Tunjukkan code program anda pada bapak/ibu dosen

Jobsheet Minggu 2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	
2	

3	**Pertanyaan Praktikum**
	Jawab pertanyaan berikut pada sel Markdown di dalam notebook Anda. Setiap jawaban yang menyebut nilai atau ukuran wajib disertai keluaran program.
	1. Tampilkan satu citra bebas menggunakan cv2_imshow() dan plt.imshow() tanpa konversi warna apa pun. Mengapa hasilnya berbeda? Buktikan dengan mencetak nilai satu piksel yang sama dari kedua cara pembacaan tersebut.
	Jawab : Hasil cv2_imshow() dan plt.imshow() dapat terlihat berbeda karena OpenCV membaca citra menggunakan urutan kanal warna BGR (Blue, Green, Red), sedangkan matplotlib.pyplot.imshow() menganggap citra berwarna menggunakan urutan RGB (Red, Green, Blue). Oleh karena itu, ketika citra OpenCV langsung diberikan ke plt.imshow() tanpa konversi, kanal merah dan biru menjadi tertukar.
	`x = 100`
	`y = 100`
	`print("Nilai pixel pada koordinat", (x, y))`
	`print("Nilai pixel :", img[y, x])`
	`print("\ncv2_imshow()")`
	`cv2_imshow(img)`
	`print("plt.imshow() tanpa konversi")`
	`plt.figure(figsize=(8, 5))`
	`plt.imshow(img)`
	`plt.title("plt.imshow() tanpa konversi")`
	`plt.axis("on")`
	`plt.show()`
	`Nilai pixel pada koordinat (100, 100)`
	`Nilai pixel : [253 248 193]`
	`cv2 imshow()`


BOJONEGORO
09-09-2022
NSI JAWA TIMUR
TEN BOJONEGORO
AULANA
26-08-2005
Gol. Darah :-
EKERJA


Modul_2.ipynb
Save in GitHub to keep changes
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Commands + Code + Text Run all Copy to Drive
plt.axis("on")
plt.show()
NIK : 352
Nama : NORR
Tempat/Tgl Lahir : BOJO
Jenis kelamin : LAKI-L
Alamat : DUSU
RT/RW : 002/00
Kel/Desa : KALTI
Kecamatan : KALTI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan BELUM
Pekerjaan : BELUM
Kewarganegaraan WNI
Berlaku Hingga : SEUMU
Dipindai dengan CamScanner
plt.imshow() tanpa konversi
plt.imshow() tanpa konversi
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
200
400
600
800

	2. Buat kanvas hitam berukuran sama dengan tipe data int16 dan int32. Bandingkan dtype, min(), max(), dan nbytes keduanya. Apakah tampilannya berbeda? Apakah ukuran memorinya berbeda? Jelaskan alasannya. Jawab : Canvas int16 dan int32 sama-sama menghasilkan gambar hitam karena seluruh nilai awalnya adalah 0. Perbedaannya terdapat pada tipe data dan penggunaan memorinya. int16 menggunakan 2 byte untuk setiap elemen, sedangkan int32 menggunakan 4 byte. Oleh karena itu, int32 menggunakan memori dua kali lebih besar.

```
int16_img = np.zeros((530, 530, 3), dtype=np.int16)
int32_img = np.zeros((530, 530, 3), dtype=np.int32)

print("INT16")
print("dtype  :", int16_img.dtype)
print("min    :", int16_img.min())
print("max    :", int16_img.max())
print("nbytes :", int16_img.nbytes)

print("\nINT32")
print("dtype  :", int32_img.dtype)
print("min    :", int32_img.min())
print("max    :", int32_img.max())
print("nbytes :", int32_img.nbytes)

print("\nPerbandingan memori:")
print("INT32 / INT16 =", int32_img.nbytes / int16_img.nbytes)

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(int16_img)
plt.title("INT16")
plt.axis("off")

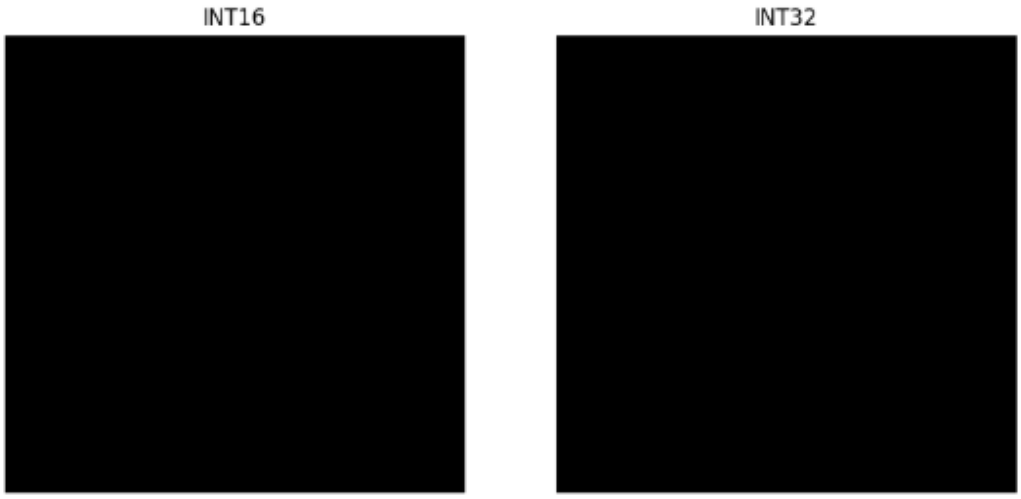
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(int32_img)
plt.title("INT32")
plt.axis("off")

plt.show()
```

```
INT16
dtype  : int16
min    : 0
max    : 0
nbytes : 1685400

INT32
dtype  : int32
min    : 0
max    : 0
nbytes : 3370800

Perbandingan memori:
INT32 / INT16 = 2.0
```



	3. Apa kegunaan baris from google.colab.patches import cv2_imshow, dan mengapa cv2.imshow() bawaan OpenCV tidak dapat dipakai di Google Colab? Jawab : cv2_imshow() digunakan untuk menampilkan gambar secara langsung pada notebook Google Colab. cv2.imshow() bawaan OpenCV dirancang untuk membuka window/GUI pada komputer. Google Colab berjalan melalui lingkungan notebook berbasis web sehingga window GUI tersebut tidak tersedia seperti pada aplikasi desktop. 4. Citra yang dibaca dengan skimage.io.imread() ditampilkan berdampingan dengan hasil cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) atas citra yang sama. Manakah yang menampilkan warna sebenarnya, dan manakah yang kanalnya tertukar? Buktikan dengan nilai piksel, bukan dengan pengamatan visual saja. Jawab : skimage.io.imread() dapat langsung menghasilkan citra yang sesuai untuk ditampilkan dengan matplotlib, yaitu RGB. Sedangkan OpenCV membaca gambar dalam format BGR. Oleh karena itu diperlukan: cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB) untuk mengubah BGR menjadi RGB. Keduanya dapat dibuktikan dengan membandingkan nilai pixel pada koordinat yang sama.

```
img_skimage = io.imread(
    '/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/KTP.jpg'
)

img_rgb = cv.cvtColor(
    img,
    cv.COLOR_BGR2RGB
)

x = 100
y = 100

print("Pixel skimage.io.imread() :", img_skimage[y, x])
print("Pixel cvtColor BGR2RGB    :", img_rgb[y, x])

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(img_skimage)
plt.title("skimage.io.imread()")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(img_rgb)
plt.title("cv.cvtColor(BGR2RGB)")
plt.axis("off")

plt.show()
```

```
Pixel skimage.io.imread() : [193 248 253]
Pixel cvtColor BGR2RGB    : [193 248 253]
```



5. Setelah citra ditampilkan dengan figsize yang jauh lebih besar, apakah nilai img.shape ikut berubah? Jelaskan perbedaan antara mengubah ukuran citra dan mengubah ukuran tampilan.

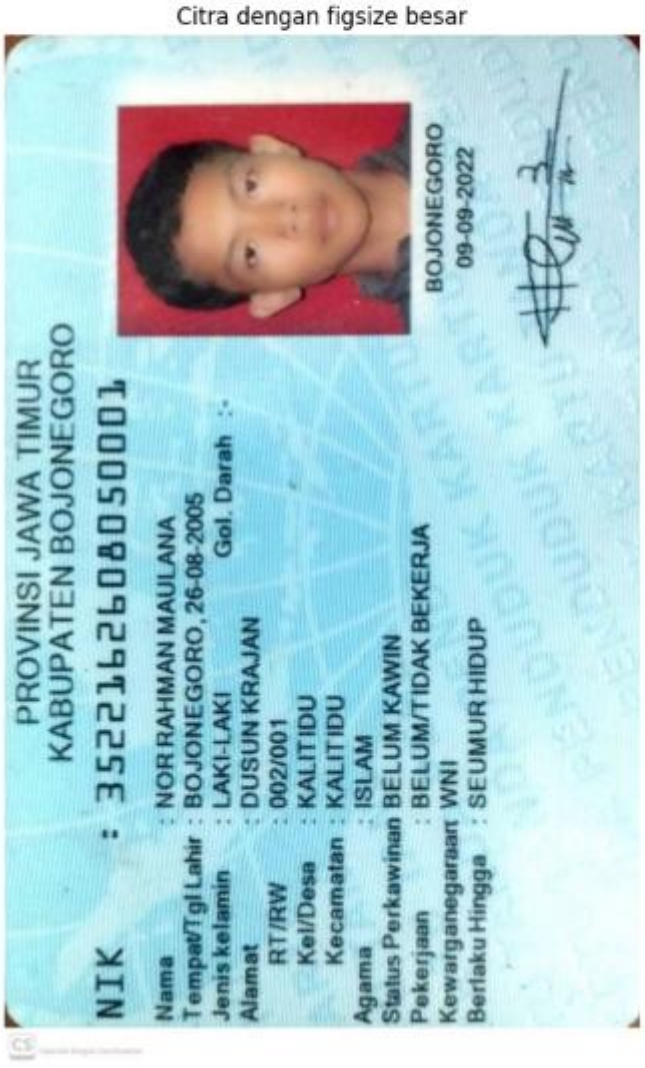
   Jawab :

```
print("Shape sebelum figsize :", img.shape)

plt.figure(figsize=(16, 10))
plt.imshow(img_rgb)
plt.title("Citra dengan figsize besar")
plt.axis("off")
plt.show()

print("Shape setelah figsize :", img.shape)
```

```
Shape sebelum figsize : (1618, 1000, 3)
```




```
Shape setelah figsize : (1618, 1000, 3)
```

3	1. Tampilkan citra hanya pada kombinasi kanal Merah-Biru dan kanal Hijau-Biru saja, dengan kanal yang tidak dipakai dinolkan. Susun keduanya berdampingan dalam satu figure yang diberi judul. Jawab :

```
merah_biru = img_rgb.copy()
merah_biru[:, :, 1] = 0

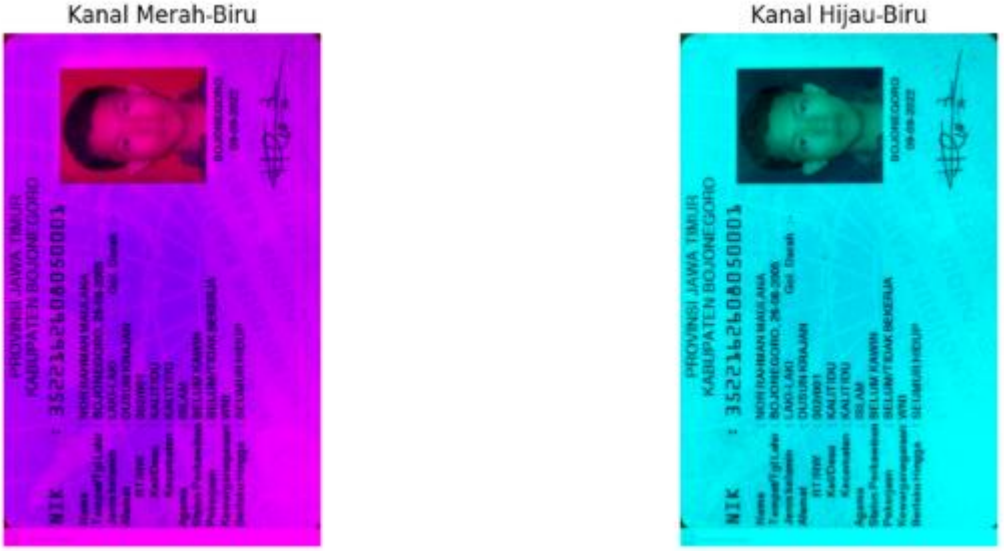
hijau_biru = img_rgb.copy()
hijau_biru[:, :, 0] = 0

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(merah_biru)
plt.title("Kanal Merah-Biru")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(hijau_biru)
plt.title("Kanal Hijau-Biru")
plt.axis("off")

plt.show()
```



2. Tampilkan citra dalam tiga bentuk pencerminan: vertikal, horizontal, dan keduanya, dalam satu figure berisi tiga subplot yang masing-masing diberi label.

   Jawab :

```
vertikal = cv.flip(img_rgb, 0)
horizontal = cv.flip(img_rgb, 1)
keduanya = cv.flip(img_rgb, -1)

plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(vertikal)
plt.title("Vertikal")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(horizontal)
plt.title("Horizontal")
plt.axis("off")

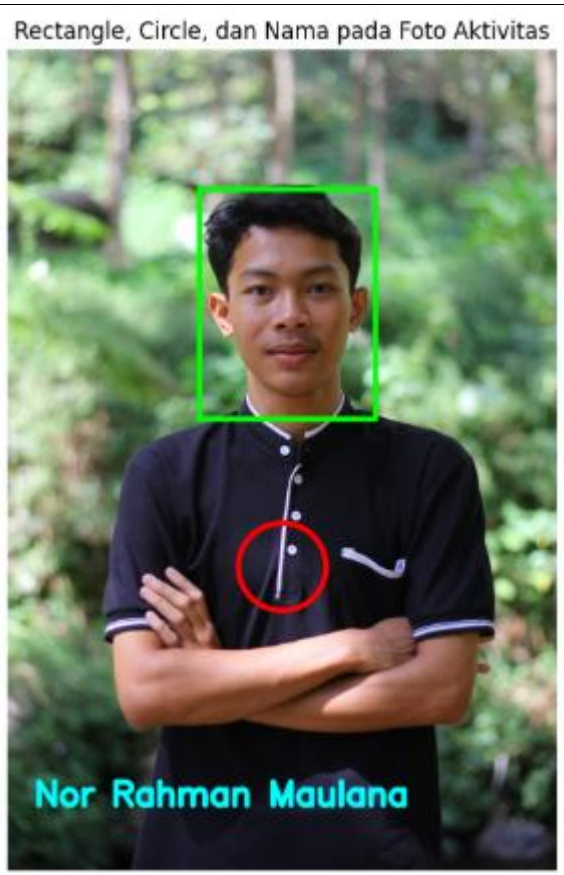
plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(keduanya)
plt.title("Vertikal + Horizontal")
plt.axis("off")

plt.show()
```



3. Gambarkan sebuah *rectangle* dan sebuah *circle* pada bagian wajah / badan dari foto aktivitas Anda sendiri (bukan pasfoto), lalu tambahkan teks berisi nama Anda dengan pilihan font, ukuran, dan warna yang Anda tentukan sendiri.

   Jawab :

	
	1. Rumuskan satu pertanyaan tentang citra digital yang dapat Anda jawab menggunakan kode dari modul ini. Contoh pertanyaan: berapa persen piksel pada foto KTM Anda yang lebih gelap dari nilai 100? apakah mengecilkan lalu membesarkan citra mengubah rata-rata intensitasnya? Tuliskan pertanyaan Anda, rancangan program, data hasilnya, dan kesimpulan Anda. Jawab :

```
path = '/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/KTP.jpg'

img_analisa = cv.imread(path)

gray = cv.cvtColor(img_analisa, cv.COLOR_BGR2GRAY)

rata_awal = np.mean(gray)

tinggi, lebar = gray.shape[:2]

kecil = cv.resize(
    gray,
    (int(lebar * 0.5), int(tinggi * 0.5))
)

besar = cv.resize(
    kecil,
    (lebar, tinggi)
)

rata_akhir = np.mean(besar)

selisih = rata_akhir - rata_awal

print("Ukuran awal       :", lebar, "x", tinggi)
print("Ukuran setelah kecil :", kecil.shape[1], "x", kecil.shape[0])
print("Ukuran setelah besar :", besar.shape[1], "x", besar.shape[0])
print("Rata-rata intensitas awal  :", rata_awal)
print("Rata-rata intensitas akhir :", rata_akhir)
print("Perubahan rata-rata        :", selisih)

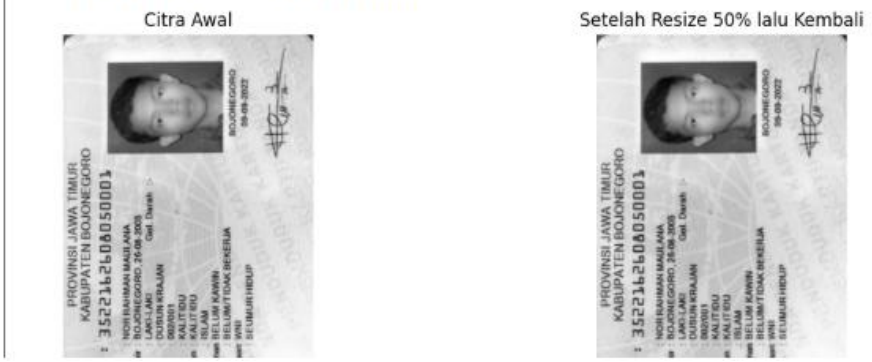
plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(gray, cmap='gray')
plt.title("Citra Awal")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(besar, cmap='gray')
plt.title("Setelah Resize 50% lalu Kembali")
plt.axis("off")

plt.show()
```

```
Ukuran awal       : 1000 x 1618
Ukuran setelah kecil : 500 x 809
Ukuran setelah besar : 1000 x 1618
Rata-rata intensitas awal  : 195.72861681087764
Rata-rata intensitas akhir : 195.80103337453647
Perubahan rata-rata        : 0.07241656365883387
```



Kesimpulan : Berdasarkan hasil pengujian, proses mengecilkan citra menjadi 50% kemudian membesarkannya kembali menyebabkan rata-rata intensitas piksel [berubah/tidak berubah secara signifikan]. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan nilai rata-rata intensitas sebelum dan sesudah proses resize. Meskipun ukuran citra dikembalikan ke ukuran semula, proses resize dapat

mengubah nilai piksel karena adanya proses interpolasi pada saat perubahan ukuran citra.

Studi Kasus 1

```
img1 = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/KTP.jpg')
img2 = cv.imread('/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/foto_aktivitas.jpeg')

nama = "NAMA ANDA"

def label_adaptif(img, nama):

    hasil = img.copy()

    tinggi, lebar = hasil.shape[:2]

    tinggi_bar = int(tinggi * 0.12)
    tebal = max(1, int(min(tinggi, lebar) * 0.006))
    ukuran_font = min(tinggi, lebar) * 0.035

    posisi_x = int(lebar * 0.03)
    posisi_y = int(tinggi - tinggi_bar * 0.30)

    cv.rectangle(
        hasil,
        (0, tinggi - tinggi_bar),
        (lebar, tinggi),
        (0, 0, 0),
        -1
    )

    cv.putText(
        hasil,
        nama,
        (posisi_x, posisi_y),
        cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
        ukuran_font,
        (255, 255, 255),
        tebal,
        cv.LINE_AA
    )

    return hasil
```

```
hasil1 = label_adaptif(img1, nama)
hasil2 = label_adaptif(img2, nama)

hasil1_rgb = cv.cvtColor(hasil1, cv.COLOR_BGR2RGB)
hasil2_rgb = cv.cvtColor(hasil2, cv.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(14, 7))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(hasil1_rgb)
plt.title(
    "Citra 1: " +
    str(img1.shape[1]) +
    " x " +
    str(img1.shape[0])
)
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(hasil2_rgb)
plt.title(
    "Citra 2: " +
    str(img2.shape[1]) +
    " x " +
    str(img2.shape[0])
)
plt.axis("off")

plt.show()

print("STUDI KASUS 1")
print("Citra 1 :", img1.shape[1], "x", img1.shape[0])
print("Citra 2 :", img2.shape[1], "x", img2.shape[0])
print("Tinggi bar citra 1 :", int(img1.shape[0] * 0.12))
print("Tinggi bar citra 2 :", int(img2.shape[0] * 0.12))
```




```
STUDI KASUS 1
Citra 1 : 1000 x 1618
Citra 2 : 3456 x 5184
```

Studi Kasus 2

```python
def thumbnail_persegi(img, nama_toko):

    tinggi, lebar = img.shape[:2]

    ukuran = max(tinggi, lebar)

    kanvas = np.zeros(
        (ukuran, ukuran, 3),
        dtype=np.uint8
    )

    kanvas[:] = (240, 240, 240)

    if lebar > tinggi:
        tinggi_baru = int(tinggi * ukuran / lebar)
        lebar_baru = ukuran
    else:
        lebar_baru = int(lebar * ukuran / tinggi)
        tinggi_baru = ukuran

    hasil_resize = cv.resize(
        img,
        (lebar_baru, tinggi_baru)
    )

    posisi_x = int((ukuran - lebar_baru) / 2)
    posisi_y = int((ukuran - tinggi_baru) / 2)

    kanvas[
        posisi_y:posisi_y + tinggi_baru,
        posisi_x:posisi_x + lebar_baru
    ] = hasil_resize

    ukuran_logo = ukuran * 0.035
    tebal_logo = max(
        1,
        int(ukuran * 0.004)
    )

    posisi_logo_x = int(ukuran * 0.05)
    posisi_logo_y = int(ukuran * 0.95)

    cv.putText(
        kanvas,
        nama_toko,
        (posisi_logo_x, posisi_logo_y),
        cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
        ukuran_logo,
        (0, 0, 0),
        tebal_logo,
        cv.LINE_AA
    )

    return kanvas
```

```
nama_toko = "TOKO ANDA"

thumbnail1 = thumbnail_persegi(
    img1,
    nama_toko
)

thumbnail2 = thumbnail_persegi(
    img2,
    nama_toko
)

thumbnail1_rgb = cv.cvtColor(
    thumbnail1,
    cv.COLOR_BGR2RGB
)

thumbnail2_rgb = cv.cvtColor(
    thumbnail2,
    cv.COLOR_BGR2RGB
)

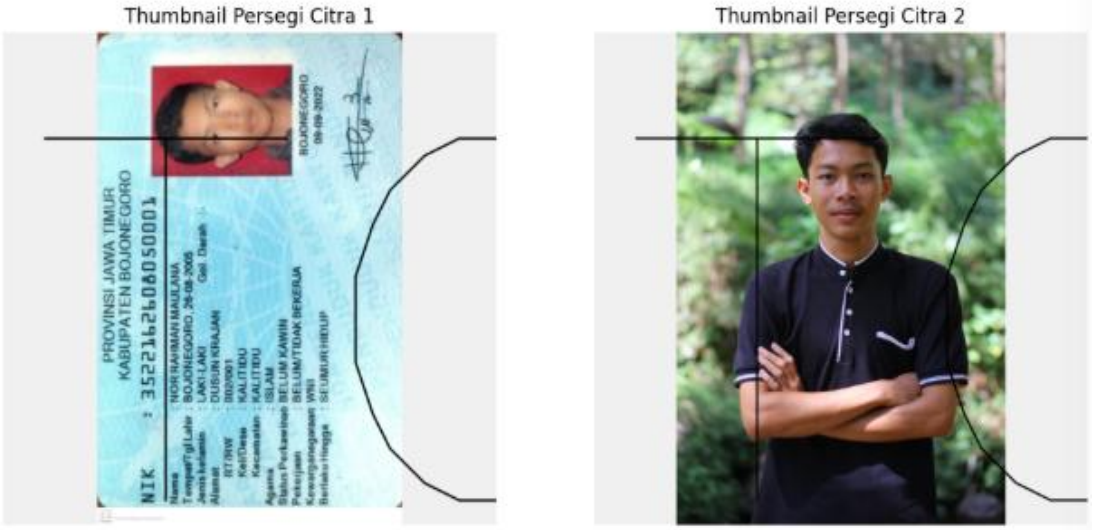
plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(thumbnail1_rgb)
plt.title("Thumbnail Persegi Citra 1")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(thumbnail2_rgb)
plt.title("Thumbnail Persegi Citra 2")
plt.axis("off")

plt.show()

print("\nSTUDI KASUS 2")
print("Ukuran thumbnail 1 :", thumbnail1.shape[1], "x", thumbnail1.shape[0])
print("Ukuran thumbnail 2 :", thumbnail2.shape[1], "x", thumbnail2.shape[0])
```




```
STUDI KASUS 2
Ukuran thumbnail 1 : 1618 x 1618
Ukuran thumbnail 2 : 5184 x 5184
```